

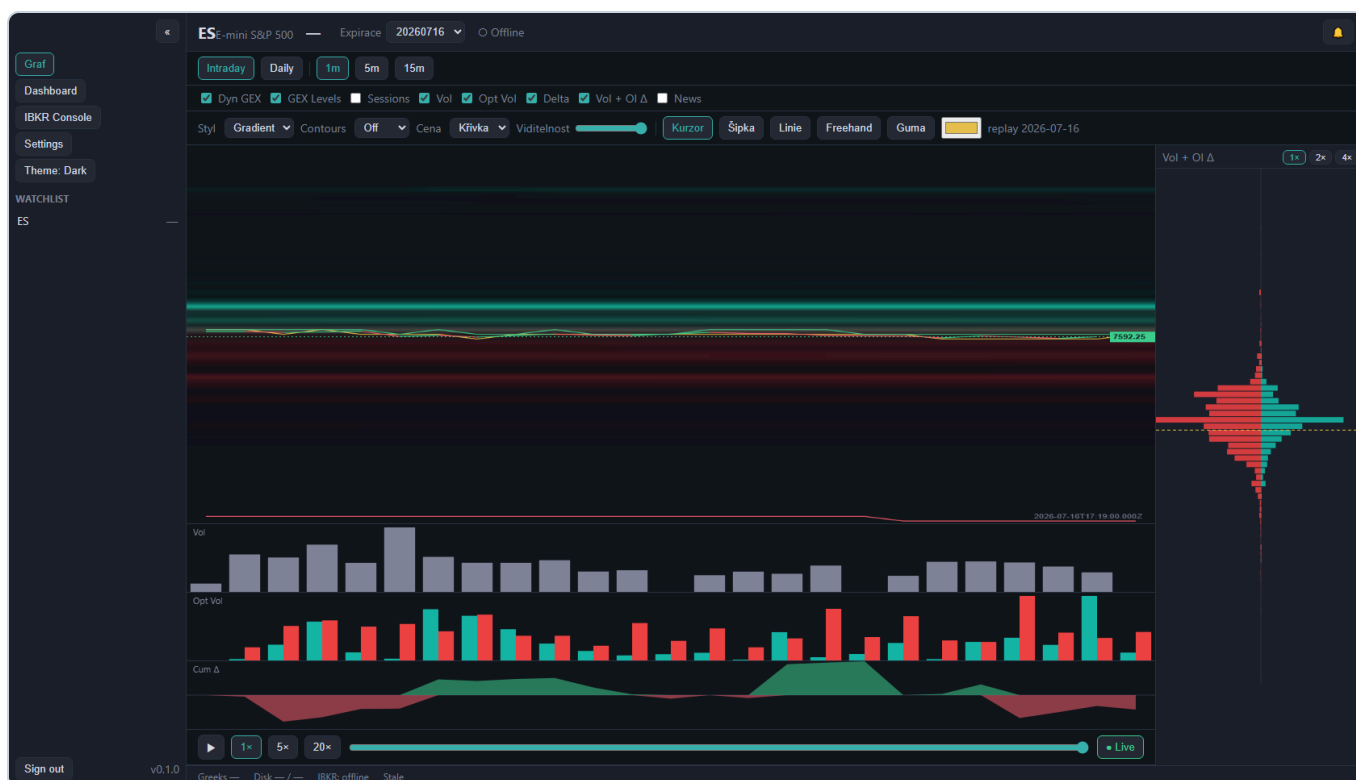
GEXLens je aplikace pro intradenní tradery futures opcí (ES, NQ a další CME podklady). Vizualizuje **opční positioning** — kde sedí koncentrace open interestu a volume, kde je zero-gamma flip, kde jsou call/put walls a Max Pain — a jak se to všechno vyvíjí v čase. Jediným zdrojem dat je tvůj účet u **Interactive Brokers** (TWS/IB Gateway API); žádná data neodcházejí mimo tvůj počítač.

Obsah

1. [Co aplikace umí](#)
 2. [Co potřebuješ před prvním spuštěním](#)
 3. [Spuštění a vypnutí aplikace](#)
 4. [Hlavní obrazovka — Graf](#)
 5. [Heatmapa podrobně](#)
 6. [Cenová vrstva — křivka a svíčky](#)
 7. [Strike profil \(pravý panel\)](#)
 8. [Spodní panely — Vol, Opt Vol, Cum Δ](#)
 9. [Playback — přehrávání dne](#)
 10. [Anotace — kreslení do grafu](#)
 11. [Dashboard](#)
 12. [IBKR Console](#)
 13. [Settings](#)
 14. [Notifikace a alerty](#)
 15. [Stavová lišta — co znamenají údaje](#)
 16. [Deep-linky](#)
 17. [Řešení potíží](#)
 18. [Obchodní čtení — režimy trhu, Dyn GEX a flip](#)
 19. [Slovníček pojmů](#)
-

1. Co aplikace umí

- **Heatmapa čas × strike** — barevná mapa opčního positioningu přes celý obchodní den. Zelená (teal) = call strana, červená = put strana. Sedm přepínatelných metrik (**Mode**: OI, Vol OTM/ITM, Vol ±, OI+OTM, OI-ITM, OI±All) a čtyři škály (**Scale**: Linear, √, Log, Pow^{1/3}).
- **GEX úrovně** — automaticky počítaný **flip** (zero-gamma), **call wall**, **put wall**, **centroid** a **Max Pain**, vykreslované jako časové linie i horizontální úrovně s cenovkami, přepočítávané každou minutu. Volitelné **Walls** módy (Peak/Center/Smooth/Flip/Ridge).
- **Multi-instrument** — watchlist v sidebaru: přidej ticker (ES, NQ, RTY...) a engine ho začne sbírat **do několika sekund**; svíčky a Vol panel se zpětně doplní za celý den, opční data (OI, Greeks) běží od momentu přidání. Kliknutím přepínáš celou aplikaci.
- **Více expirací najednou** — vedle aktivního řetězu se sbírá i následující expirace (čtení positioningu příští seance) a pravý profil umí **Σ souhrn přes expirace**.
- **Živý tok** — kumulativní delta flow (Cum Δ) s klasifikací agresora + **Δ Flow C/P** (tok zvlášť za call/put stranu).
- **ΔOI vs. včera** — kde přes noc přibyl/ubyl otevřených pozic (tooltip profilu).
- **Replay** — skrytý za tlačítkem ⏮ Replay; slider přehraje vývoj dne rychlostí 1×/5×/20×. Aplikace defaultně jede vždy live.
- **Anotace** — šipky, linie a kreslení od ruky přímo do grafu; uložení k instrumentu a dni, přežijí restart.
- **Dashboard, IBKR Console, Settings** — provozní obrazovky pro přehled, diagnostiku a konfiguraci.



2. Co potřebuješ před prvním spuštěním

Kompletní checklist je v GitHub issue [#1 — Setup uživatelského prostředí](#). Stručně:

1. **Účet u Interactive Brokers** s aktivní market data subskripcí **CME Real-Time – North America** (levná L1 varianta za ~1.55 USD/měs. stačí — ověřeno).
2. **TWS nebo IB Gateway** nainstalované, přihlášené a se zapnutým API:
 - *Edit* → *Global Configuration* → *API* → *Settings* → ☒ **Enable ActiveX and Socket Clients**
 - Socket port **7496** (live) / **7497** (paper)
 - Do *Trusted IPs* přidej `127.0.0.1`
 - *Read-Only API* nech zapnuté — GEXLens nikdy neobchoduje, jen čte data
3. **Docker Desktop** (na Windows s WSL2 backendem).

⚠ Jedno přihlášení na username: když se stejným IBKR loginem přihlásíš jinde (mobil, druhé PC), TWS na tomto počítači spadne a aplikace ztratí data. Po návratu se stačí v TWS znovu přihlásit — aplikace se připojí sama.

3. Spuštění a vypnutí aplikace

Ikonou na ploše (doporučeno)

Poklepej na ikonu **GEXLens** na ploše. Skript spustí všechny služby na pozadí a otevře prohlížeč na adrese aplikace. První start po vypnutí počítače trvá ~30–60 s.

Ručně (PowerShell)

```
cd "D:\Documents\Visual Studio Code\GEX"
docker compose up -d          # start na pozadí
# prohlížeč: http://127.0.0.1:8080
```

Vypnutí

```
docker compose stop          # zastaví služby (data zůstávají)
```

Aplikaci můžeš nechat běžet trvale — engine sbírá data, jen když běží a je přihlášené TWS; mimo seance prostě čeká.

Pořadí při startu dne

1. Zapni/přihlas **TWS** (nebo IB Gateway)
2. Spust' **GEXLens** (pokud neběží)
3. Do minuty se ve stavové liště objeví `IBKR: connected` a začnou přibývat data

4. Hlavní obrazovka — Graf

Obrazovka se skládá z (shora dolů, zleva doprava):

Prvek	Popis
Sidebar (vlevo)	Přepínání obrazovek (Graf / Dashboard / Řetěz / Setupy / IBKR Console / Settings), přepínač tématu Dark/Light, editovatelný watchlist (kliknutí na ticker přepne instrument, × odebere, políčko dole přidá nový), verze. Tlačítkem « se sbalí.

Prvek	Popis
Hlavička	Ticker a název instrumentu, poslední cena + denní změna v % , selektor expirace s typem (denní/týdenní/měsíční/kvartální/EOM) a odpočtem „expiruje ≈ za X h" — velké expirace nesou velké OI. V selektoru najdeš i následující expiraci (sbírá se souběžně — čtení positioningu příští seance). Indikátor ● Live / ○ Offline, zvonek notifikací.
Řádek timeframe	Intraday/Daily a rozlišení 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m, 30m, 45m, 1h, 2h, 3h, 4h, 1d . Intraday agreguje minutová data do zvolených košů (svíčky OHLC, objemy se sčítají); Daily zobrazí sloupec za každý uložený den (roste s historií, max 14 dní).
Řádek přepínačů	Checkboxy vrstev: Dyn GEX (modelované pole jako podklad heatmapy — kombinuje se s libovolným módem, kap. 18), Zdi (call/put wall linie), GEX Levels , GEX žebřík (top významné striky jako barevné úrovně: zelené call nad cenou, červené put pod ní, s podílem na síle strany v cenovce — Kooperovo čtení „parametrů"; jen striky s dostatečnou dominancí) (flip/centroid/Max Pain), Sessions (automatické markery světových seancí), Vol / Opt Vol / Delta / Δ Flow C/P (spodní panely), Vol + OI Δ , Projekce , News . Co odškrtněš, zmizí — layout se přeskládá.
Lišta grafu	Mode (7 metrik heatmapy), Scale (Linear/√/Log/Pow ^{1/3}), Walls (Off/Peak/Center/Smooth/Flip/Ridge), Styl (Gradient/Blobs), Contours (Off/Major/All), Cena (Svíčky/Křivka) + Viditelnost , nástroje anotací + barva, indikátor zdroje dat, tlačítko Replay .
Heatmapa	Hlavní plocha — viz kapitola 5.
Strike profil	Pravý panel; předěl mezi grafem a panelem jde táhnout (kurzor ↔) — viz kapitola 7.
Spodní panely	Vol / Opt Vol / Δ Flow / Cum Δ — viz kapitola 8.
Playback lišta	Defaultně skrytá (aplikace jede vždy live) — zobrazí ji tlačítko Replay ; viz kapitola 9.
Stavová lišta	Zdraví datové pipeline — viz kapitola 15.

5. Heatmapa podrobně

Heatmapa zobrazuje matici **čas (osa X) × strike (osa Y)**. Každá buňka je jedna minuta jednoho striku; intenzita barvy odpovídá hodnotě zvolené metriky. **Teal/zelená = call strana, červená = put strana.**

Ovládání myši (styl TradingView)

Akce	Efekt
Kolečko nad plochou	Zoom obou os ukotvený ke kurzoru (bod pod myší zůstává na místě)
Kolečko nad pruhem osy	Zoom jen dané osy (levý okraj = osa strikes, spodní okraj = osa času)
Tažení za pruh osy Y (levý okraj)	Roztahování/stahování cenové osy — zvětší/zmenší svíčky svisle
Tažení / kolečko na pravém panelu (profil)	Ovládá stejnou cenovou osu Y jako levý okraj — táhni svisle nebo kolečkuj přímo nad profilem (kurzor ↑)
Tažení za pruh osy X (spodní okraj)	Roztahování/stahování časové osy — zvětší/zmenší svíčky vodorovně (kotva u pravého okraje: poslední svíčka drží pozici)
Tažení v ploše	Posun (pan)
Dvojklik nebo tlačítko  (pravý horní roh)	Reset zobrazení na výchozí pohled
Pohyb myši	Crosshair — svislá linka snapnutá na svíčku, vodorovná sleduje kurzor; synchronizovaný se strike profilem i spodními panely + tooltip buňky (minuta, strike, hodnoty call/put)

Crosshair navíc ukazuje **osové štítky jako TradingView**: dole na ose X **datum + čas** pod svislou linkou, vpravo na ose Y **cenu** na úrovni kurzoru. Cena je zaokrouhlená na **minimální tick instrumentu** (ES/NQ = 0,25) — mezi 7530,00 a 7530,25 tedy nic není. Crosshair **zůstává viditelný i mimo svíce** — když posuneš graf a jedeš myší přes prázdnou/budoucí plochu, nezmizí.

Pohled se nesmýká sám. Graf se automaticky napasuje (fit na cenové pásmo + ukotvení historie) **jen při změně datasetu** — jiný symbol, expirace, timeframe nebo den. Resize pravého panelu, živý přírůstek minut ani úprava os **tvůj pan/zoom nepřepíšou**. Kdykoli se vrátíš na napasovaný pohled dvojklikem nebo tlačítkem .

Spodní panely (Vol / Opt Vol / Cum Δ) **sledují časovou osu heatmapy** — při posunu či zoomu osy X se roztahují synchronně.

Mode — osm metrik heatmapy

Select **Mode** přepíná, co buňky zobrazují (přepočet je okamžitý, bez čekání na server; dostupné nad živými/replay daty):

Mode	Co ukazuje
OI	Open interest per strike (výchozí). Dokud ranní OI nedorazí, automaticky se použije volume.
Vol OTM	Volume jen OTM opcí (call nad spotem, put pod spotem) — čerstvá spekulace/zajištění
Vol ITM	Volume ITM opcí
Vol $\pm$	Rozdíl call – put volume (zeleno-červená divergenční mapa)
OI+OTM	Vážená kombinace OI (60 %) a OTM volume (40 %) — „kde sedí i kde se dnes hraje“
OI–ITM	OI očištěné o ITM volume
OI$\pm$All	Rozdíl call – put OI (divergenční)
VEX	Vega Exposure = vega $\times$ OI per strana — kolik \$ přecenění drží dealéři na striku při změně IV o 1 bod. Strikes s velkou VEX = „volatility walls“: při skoku IV (zprávy, FOMC) se tam nejvíc přehedgovává. Před událostmi relevantnější než OI mapa.
VEX $\pm$	Rozdíl call – put VEX (divergenční zobrazení vega rizika)

Select **Scale** mění škálu hodnot: **Linear**, $\sqrt{}$ (zvýrazní slabší), **Log**, **Pow $^{1/3}$** . Znaménko se zachovává.

Walls — detekce zdí

Select **Walls** kreslí bílé čárkované linie počítané z právě zobrazené vrstvy:

- **Peak** — strike s maximem metriky per minuta (call i put strana)
- **Center** — vážené těžiště per minuta
- **Smooth** — vyhlazený Peak (EMA 15 minut)
- **Flip** — kopie zero-gamma řady
- **Ridge** — souběžné hřebeny koncentrací (víc zdí najednou, s filtrem šumu)

Styl vykreslení

- **Gradient** — hladké bilineární přechody (výchozí)
- **Blobs** — gaussovské „bubliny“ kolem koncentrací; zvýrazní ohniska positioningu

Contours (izolinie)

Bílé přerušované vrstevnice nad vyhlazeným polem:

- **Off** — vypnuto
- **Major** — dvě úrovně (p75 a p90) — jen hlavní koncentrace
- **All** — pět úrovní — detailní tvar

Linie v heatmapě (overlaye)

Linie	Barva	Zapíná
Flip (zero-gamma)	žlutá	GEX Levels
Centroid (HVL)	fialová	GEX Levels
Max Pain	magenta	GEX Levels (počítá se z OI)
Call wall	zelená	Zdi
Put wall	červená	Zdi
Walls módy	bílé čárkované	select Walls
Sessions markery	šedé svislé (Tokio, Londýn, US Open...)	Sessions
Cenová vrstva	zelená/červená	vždy (viz kap. 6)

Každá úroveň se navíc promítá jako **horizontální čárkovaná linka přes celou šířku s barevnou cenovkou** u levého okraje (poslední známá hodnota) — na první pohled vidíš, kde úrovně právě leží. Vpravo na ose je **štítek aktuální ceny**; v pravém dolním rohu **timestamp** posledních dat.

Stale buňky

Pokud se některý strike nepodařilo obnovit (výpadek dat), jeho buňky jsou **vyšedlé s nižší sytostí** — poznáš tak stará data od živých. Souhrn běží ve stavové liště (`Repair: retrying N...`).

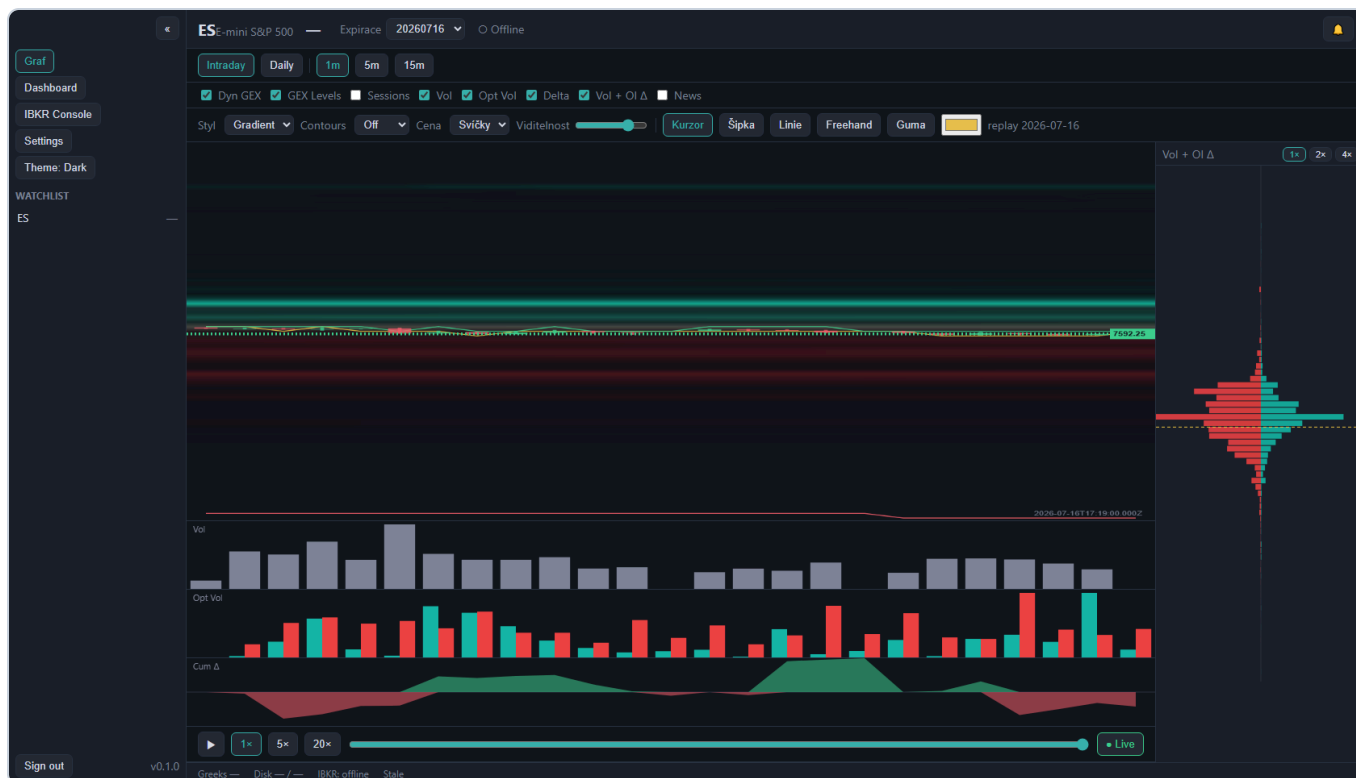
6. Cenová vrstva — křivka a svíčky

V liště grafu volbou **Cena**:

- **Svíčky** (výchozí) — plnohodnotné OHLC svíčky (knot high–low, tělo open–close) v rozlišení zvoleného timeframe.
- **Křivka** — spojitá linie zbarvená podle směru ticku (zelená nahoru, červená dolů).

Graf se při načtení **automaticky napasuje na cenové pásmo dne** (svíčky vyplní výšku); okolní zóny heatmapy dosáhneš tažením/kolečkem za osu Y, reset vrací napasovaný pohled. Po startu s **málem dat** (ráno) mají svíčky **fixní šířku** ukotvenou k pravému okraji — neroztahují se přes celý graf jako dřív.

Posuvníkem **Viditelnost** (10–100 %) cenovou vrstvu zeslabíš, aby nepřebíjela heatmapu pod ní — užitečné hlavně u svíček. **Štítek aktuální ceny zůstává vždy plně viditelný.**



7. Strike profil (pravý panel)

Horizontální skládané pruhy pro každý strike, **na stejné výškové ose jako heatmapa** — strike v profilu je vždy na stejné úrovni obrazovky jako v grafu a při zoomu/posunu osy Y se hýbou synchronně:

- **Call doprava (teal), put doleva (červená)** od symetrické osy; popisky **Put/Call** nahoře
- Každý pruh má dvě složky odlišené sytostí: **Vol** (syťá) a **OI Δ** (světlejší)
- U konce pruhů jsou **číselné hodnoty** (Δ -vážené kontrakty) — na každém k-tém řádku, ať se nepřekrývají. Pruhy končí kousek před okrajem, takže nepřetékají mimo panel.
- Dole **osa množství** (Δ -vážené kontrakty, formát „5k“) — vidíš, jak velké zdi reálně jsou; měřítko reaguje na zoom
- **Šedá přerušovaná linka** = aktuální cena (spot)
- Tlačítko **GEX** = křivka modelovaného **Dyn GEX profilu** (zelená doprava = dealeři tlumí, červená doleva = zesilují); **žlutá přerušovaná linka** = **dynamický flip** (průchod křivky nulou). Detaily čtení: kapitola 18.
- Pod hlavičkou panelu běží readout **Vol leadeři** — top 3 strany (strike $\times$ C/P) podle opčního volume vybrané expirace, např. „7450P 4,1k · 7500P 2,9k“. Sleduje playback i Σ souhrn; na zítřejší expiraci před eventem ukazuje, kde se trh zajišťuje (viz alert Vol koncentrace).
- Tlačítko **Rel / Abs** přepíná měřítko: **Rel** = normalizace na největší pruh ve výřezu (výchozí), **Abs** = zaokrouhlený „hezký“ strop (kulaté hodnoty na ose, stabilnější délky pruhů mezi snímky)
- Tlačítka **1x / 2x / 4x** zvětšují měřítko pruhů
- Tlačítko **Σ** = souhrn přes všechny sbírané expirace tohoto instrumentu (pondělní + úterní řetěz...). Hlavička se změní na „ Σ expirací“; heatmapa zůstává u zvolené expirace. Celkový positioning bez přepínání.
- Najetí myši na řádek zvýrazní strike v celé aplikaci (crosshair) a dole zobrazí **tooltip**: OI call/put, Vol call/put, **Δ OI vs. včera C/P** (kde přes noc přibyly/ubýly pozice; jen per expirace, v Σ režimu se neukazuje), vzdálenost od spotu
- **Šířku panelu změníš tažením předělu** mezi grafem a panelem (kurzor $\leftrightarrow$). Panel jde roztáhnout hodně doleva (až ~360 px zbyde na graf), aby byla vidět celá délka pruhu i s číslem.
- **Profilem ovládáš i cenovou osu Y grafu** — tažení svisle nebo kolečko nad profilem stlačuje/roztahuje ceny stejně jako levý okraj heatmapy (kurzor $\updownarrow$).

Čteš z něj na první pohled, **kde sedí dominantní call a put koncentrace** — typicky walls.

Proč večer „zmizí“ jedna strana pruhů? Pruhy jsou **Δ -vážené** — násobí se deltou opce (kolik futures dealer na kontrakt reálně drží). Ke konci seance se delta polarizuje (viz gamma crunch, kap. 18): OTM opce mají deltu skoro 0, ITM skoro 1. Nad spotem proto zbývají hlavně červené (ITM puty) a pod spotem zelené (ITM cally). Není to chyba — surové OI/Vol obou stran pořád vidíš v tooltipu řádku; zapnutím **Σ** se přimíchá zítřejší expirace s měkčími deltami a obě strany se zase objeví.

8. Spodní panely — Vol, Opt Vol, Cum Δ

Tři panely se **sdílenou časovou osou** s heatmapou. Každý zvlášť vypneš checkboxem v horní liště (Vol / Opt Vol / Delta).

Panel	Co ukazuje
Vol	Minutový objem podkladu (futures) — šedé sloupce
Opt Vol	Minutový objem opcí, barevně call (teal) / put (červená) vedle sebe
Δ Flow C/P	Delta-vážený opční tok zvlášť za call a put stranu ($ \Delta \times$ přírůstek volume). Z něj čteš, na které straně se právě obchoduje — např. „uzavírání callů“ = call sloupce slábnou. Default vypnutý (checkbox Δ Flow C/P).
Cum Δ	Kumulativní delta flow jako plocha nad nulou (zelená) / pod nulou (červená) . Roste = agresivní kupci call delty / prodejci put delty; klesá = opačně. Počítá se s plnou klasifikací agresora (tick-by-tick v hot zóně, midpoint test jinde) a resetuje se na začátku dne.

Pohyb myši v kterémkoli panelu hýbe crossharem ve všech panelech i heatmapě. Při najetí navíc uvidíš **hodnoty ukazatele**:

- **vpravo nahoře** hodnotu pro **minutu pod crossharem** (Opt Vol a Δ Flow zvlášť C/P);
- **vpravo na ose Y** hodnotu podle **výškové úrovně kurzoru** (ne max daného času) + **vodorovnou crosshair linku** na té úrovni. U Cum Δ je škála znaménková kolem nuly.

9. Playback — přehrávání dne

Aplikace defaultně jede vždy live — replay lišta je skrytá, aby nerušila. Zobrazíš ji tlačítkem **⏮** **Replay** v liště grafu:

- **Slider** — táhni kamkoli v dni; heatmapa, strike profil i spodní panely se **synchronně přetočí** k danému okamžiku
- **▶ / ||** — automatické přehrávání; rychlosti **1× / 5× / 20×** (1× = 2 minuty dne za sekundu)
- **• Live** — skok zpět na aktuální okamžik; přehrávání na konci dne se zastaví samo
- **Zavření lišty** (druhý klik na **⏮** Replay) graf automaticky vrátí na live

Celý den je po načtení v paměti — přetáčení je okamžité, bez čekání na server. Při přepnutí timeframe zůstává live pozice live a rozehraný replay se přemapuje proporcionálně.

10. Anotace — kreslení do grafu

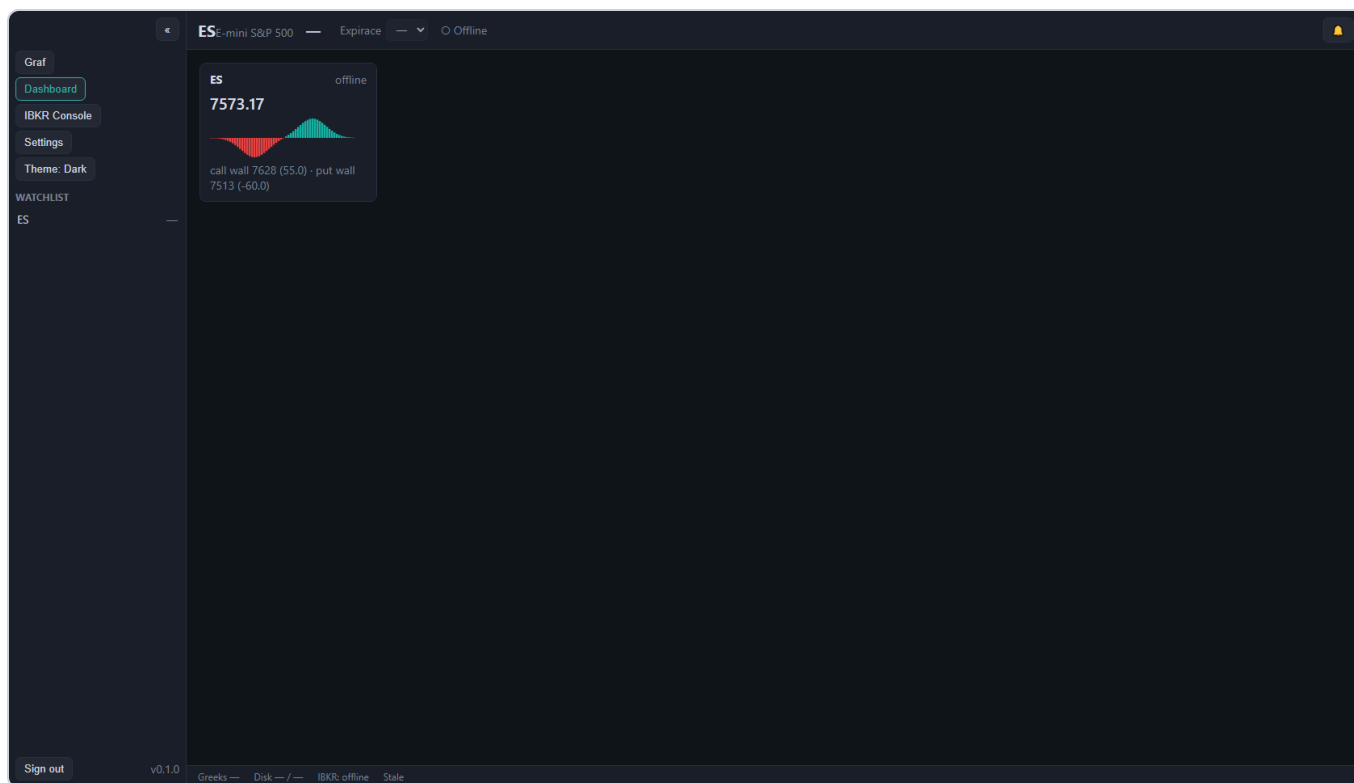
V liště grafu vyber nástroj:

Nástroj	Použití
Kurzor	Běžný režim (pan/zoom/crosshair)
Šipka	Táhni od-do; šipka s hlavičkou
Linie	Táhni od-do; rovná čára
Freehand	Kresli od ruky
Guma	Klikni poblíž anotace — smaže ji

Vedle nástrojů je **výběr barvy**. Anotace jsou ukotvené k **času a striku** (ne k pixelům) — drží na svém místě při zoomu, panu i přetáčení, **přežijí restart aplikace** a jsou uloženy zvlášť pro každý instrument a den.

11. Dashboard

Karty instrumentů z watchlistu: aktuální cena, stav dat (● live / offline), **GEX režim badge**, **PCR sentiment** (Put/Call ratio z vlastních dat: vol = dnešní tok, OI = držené pozicování, mini křivka = vývoj PCR vol za den s referencí 1.0; extrémy kontrariánsky), **mini NetGEX profil** (zelené/červené sloupčky = čistý positioning po stricích) a vzdálenosti k call/put wall. Slouží jako rychlý přehled, když sleduješ víc instrumentů.



11b. Řetěz — Greeks & OI tabulka

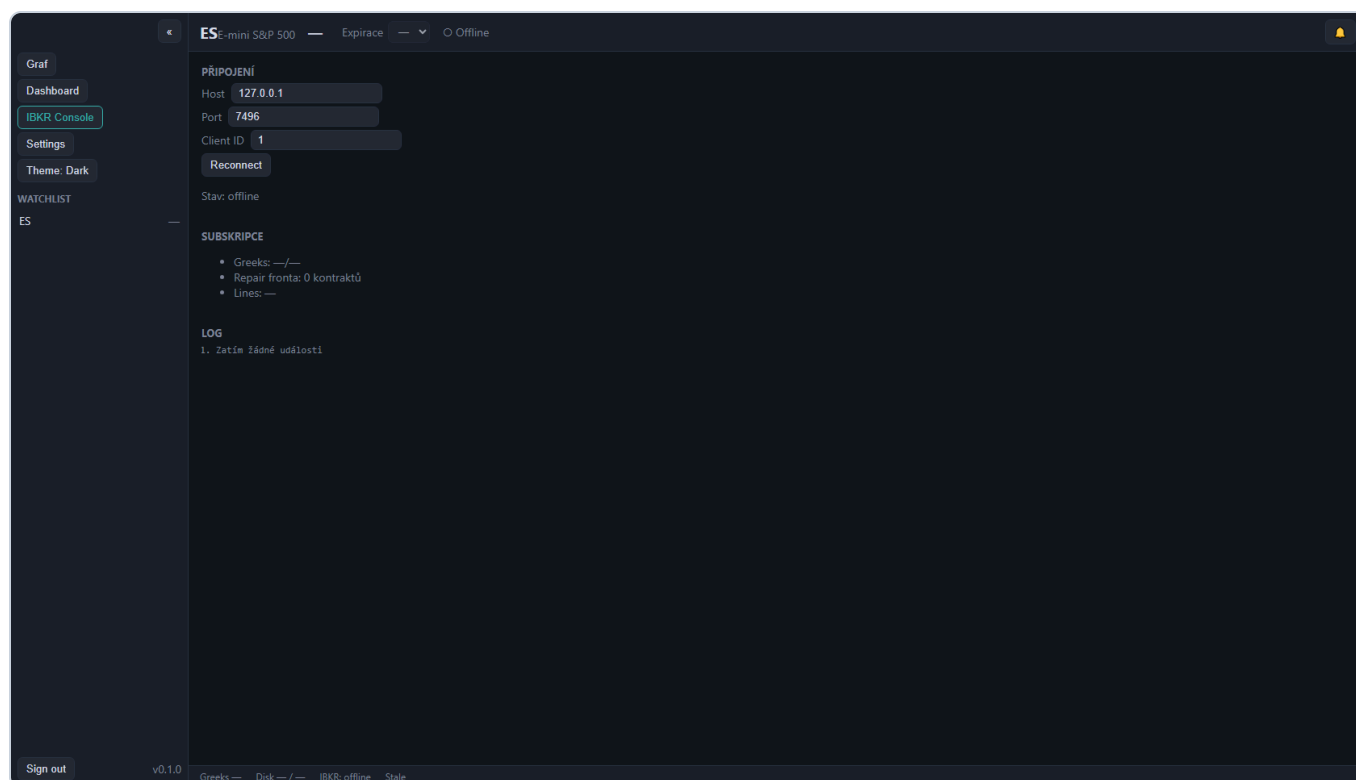
Obrazovka **Řetěz** v sidebaru ukazuje klasickou opční tabulku vybrané expirace: **call strana vlevo, strike uprostřed, put vpravo**, sloupce Bid/Ask/Last/Vol/ Δ / Γ / Θ /Vega/OI/ Δ OI (put strana zrcadlově, ať OI sousedí se strikem). Data jsou **živý pohled z poslední minuty** sběru, obnovují se každou minutu; Δ OI porovnává s posledním archivovaným dnem. Řádek nejblíže aktuální ceně je zvýrazněný (ATM), strany se zastaralými kotacemi jsou ztlumené. Expirace se přepíná selektorem v hlavičce — funguje i pro zítřejší řetěz.

12. IBKR Console

Diagnostická obrazovka:

- **Připojení** — host/port/client ID, tlačítko **Reconnect** (vyžádá znovupřipojení enginu), aktuální stav spojení
- **Subskripce** — průběh Greeks (X/Y), velikost repair fronty, vytížení market data lines
- **Log** — chronologický záznam událostí (změny stavu spojení, alerty)

Sem se podívej jako první, když něco nevypadá dobře.

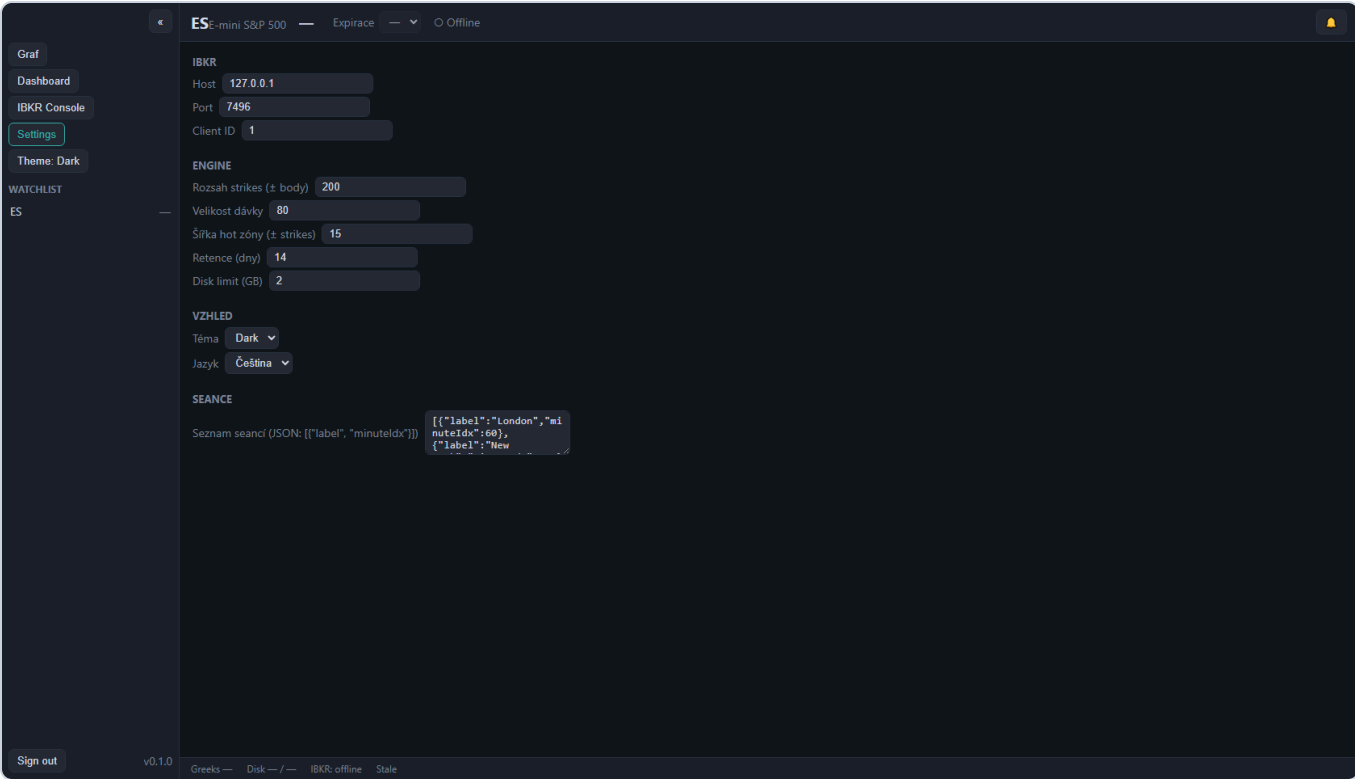


13. Settings

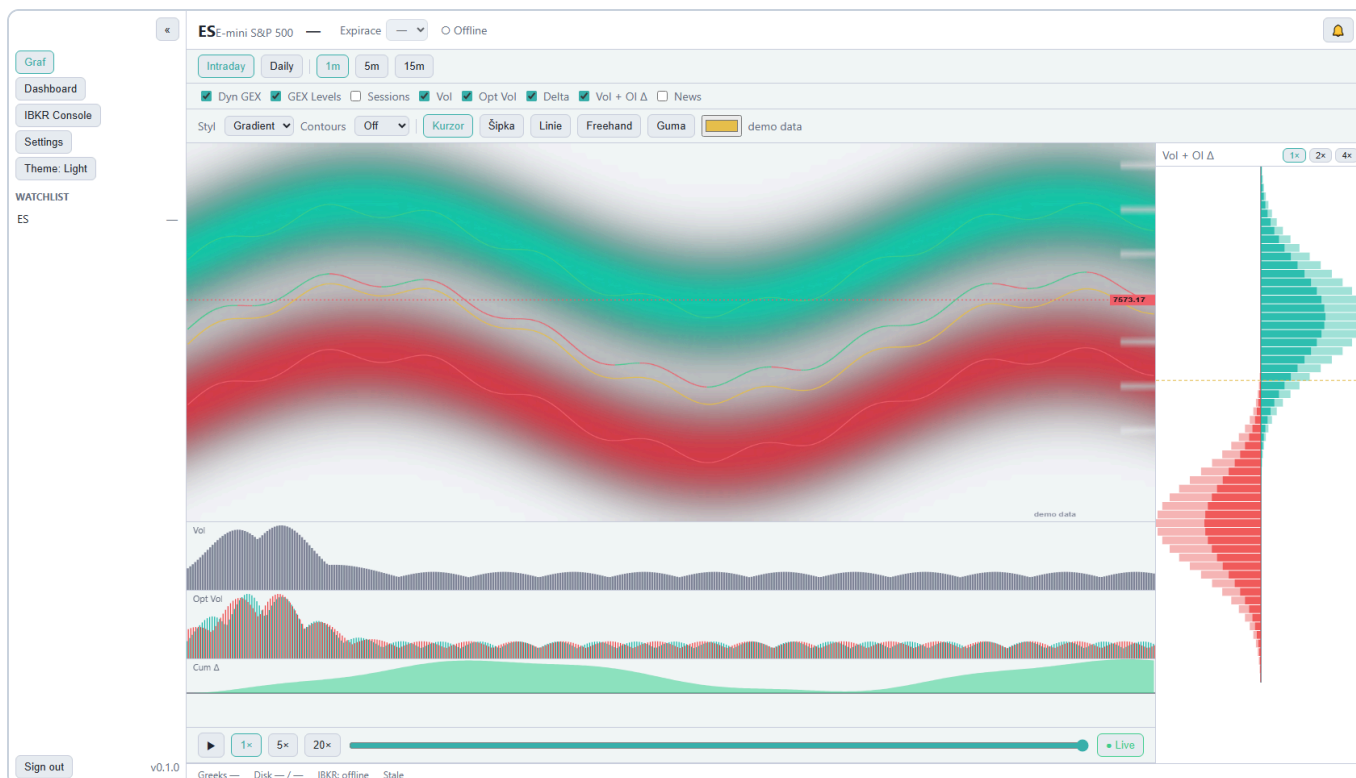
Změny se **ukládají okamžitě** (bez tlačítka Uložit) a engine si je průběžně přebírá:

Sekce	Položky
IBKR	Host, port (7496 live / 7497 paper), client ID
Engine	Rozsah strikes ($\pm$ body od spotu) — engine si změnu přebere do 5 minut za běhu a rozšíří sbírané pásmo (max 400; vidět vzdálená křídla à la pojistky hluboko

Sekce	Položky
	OTM), velikost dávky subskripcí, šířka hot zóny, retence dat (dny), disk limit (GB)
Vzhled	Téma Dark/Light (přepne se ihned), jazyk
Seance	Historické pole (JSON) — markery seancí se nově generují automaticky z časů světových burz; checkbox Sessions v grafu



Light téma:



14. Notifikace a alerty

Zvonek v hlavičce ukazuje badge s počtem nepřečtených alertů; kliknutím otevřeš historii (otevření badge vynuluje). Alerty chodí i za běhu do IBKR Console logu.

Zvonek je **globální — sbírá alerty napříč všemi instrumenty** ve watchlistu, ne jen z toho na grafu. Proto je u každého alertu **datum + čas** notifikace a **symbol instrumentu** (např. `[NQ · setup]`). Naproti tomu **karty a linie setupů přímo v grafu jsou jen pro instrument, který máš zobrazený**.

Druhy alertů:

Alert	Kdy
Cena × úroveň	Cena protne flip nebo wall
Cum Δ skok	Skok kumulativní delty o nastavený práh
Dominantní strike	Změna striku s největší koncentrací
Výpadek spojení	TWS/Gateway nedostupné

Alert	Kdy
Disk limit	Překročen limit místa na disku
OI nedorazilo	IBKR nedodalo Open Interest — GEX vrstvy jedou dočasně z volume (viz Řešení potíží)
Instrument nejde spustit	Ticker z watchlistu není futures s opčním řetězem (např. akcie) — engine to zkusí znovu za 30 minut
Obálka na stropu	Pásmo strikes dosáhlo maxima šířky — vzdálený okraj se posouvá za cenou
Svíčky se přestaly kreslit	Real-time bary z TWS nechodí, ale cena žije (mrtvé TWS farmy po noční přestávce) — pomáhá restart TWS; díra se po návratu doplní sama
Svíčky zase jedou	Bary se vrátily — díra ve svíčkách se doplní backfillem
Vol koncentrace	Jedna strana (strike $\times$ C/P) příští expirace výrazně převyšuje zbytek ($\geq 3 \times$ medián top 10) — úroveň, kde se trh zajišťuje na zítřek (put pod trhem pojistka/magnet, call nad trhem strop)
Nový setup	Detektor našel obchodní setup (odraz od zdi / neúspěšný průraz / Max Pain pin / gamma momentum / divergenční spring)
FA validace	Ranní kalibrační bod FA vrstvy: po příchodu OI archivu engine porovná včerejší klasifikovaný volume s ΔOI (open-ratio $\approx \alpha$, korelace) a bod uloží pro kalibraci — čistě informační

Setupy

Když detektor najde setup, přijde alert **Nový setup** a nad grafem se ukáže **karta setupu** pro daný instrument: směr (LONG/SHORT), šablona, **datum a čas vzniku** (kdy se splnily podmínky), úrovně **Entry / Cíl / Stop**, RRR a důvěra, plus krátké zdůvodnění. Stejně úrovně se kreslí jako linie přímo v heatmapě. Kartu skryješ křížkem (setup dál běží). Historii, úspěšnost a hodnocení 👍/👎 najdeš na obrazovce **Setupy** v sidebaru.

Kontra-režimový filtr: obchod proti gamma režimu (long v negativní gammě / short v pozitivní — „fade v červeném“, nejčastější ztráta z kap. 18) má u odrazu od zdi a neúspěšného průrazu přísnější podmínky: musí ho potvrdit Cum Δ přes delší okno (30 min), jinak setup nevznikne. A po kontra setupu uzavřeném na stop má stejná šablona 45min pauzu na další kontra pokus — brání sérii ztrát v trendovém dni. Potvrzené setupy poznáš v zdůvodnění podle „Kontra-režim potvrzen token“.

15. Stavová lišta — co znamenají údaje

Údaj	Význam	V pořádku
Greeks X/Y	Kolik kontraktů řetězce má kompletní data (bid/ask/volume/Greeks)	X = Y
Repair: retrying N...	Kontrakty čekající na opakované načtení	Nezobrazuje se, nebo malé N
Lines NN %	Vytížení market data lines účtu	< 100 %
Disk X / Y	Obsazení disku daty / limit	X < Y
IBKR: connected :7496	Stav spojení + port	connected
• Live HH:MM / Stale	Čas posledních dat	• Live, čas se hýbe

16. Deep-linky

Aplikaci lze otevřít rovnou v konkrétním stavu pomocí URL parametrů:

```
http://127.0.0.1:8080/?view=dashboard      # obrazovka: chart | dashboard | console | settings
http://127.0.0.1:8080/?theme=light         # téma
http://127.0.0.1:8080/?price=line&opacity=60 # cenová křivka s viditelností 60 % (default jsou svíčky)
```

Parametry lze kombinovat.

17. Řešení potíží

Příznak	Příčina a řešení
Stavová lišta IBKR: offline	TWS neběží / není přihlášené / vypnuté API / špatný port. Zkontroluj TWS, pak IBKR Console → Reconnect.

Příznak	Příčina a řešení
Alert „delayed market data“	Chybí live subskripce CME v Client Portal (viz kap. 2).
Stale místo • Live	Data se přestala hýbat — obvykle výpadek TWS↔IB (v TWS bývá hláška o connectivity). Vyřeší se samo, případně re-login TWS.
Lišta grafu ukazuje „demo data“	Aplikace se nedostala k API / žádná data pro dnešek. Zkontroluj, že služby běží (<code>docker compose ps</code>) a engine je online.
Alert „OI nedorazilo“	IBKR dodává Open Interest pro ES opce jen jednou denně (ráno, po publikaci CME). Do té doby heatmapa jede z volume a GEX úrovně mohou být ploché. Engine to zkouší každých 30 minut sám — není třeba nic dělat.
Prázdná heatmapa	Mimo obchodní hodiny nevznikají nové snapshoty — použij playback pro přehrání posledního dne.
TWS spadlo po přihlášení na mobilu	Limit jednoho přihlášení IBKR. Znovu se přihlas v TWS; aplikace se sama připojí.
Aplikace nejde otevřít (:8080)	<code>docker compose up -d</code> v adresáři projektu; první start po rebootu chvíli trvá.

18. Obchodní čtení — režimy trhu, Dyn GEX a flip

Tahle kapitola překládá vrstvy aplikace do rozhodnutí: **kdy hledat long, kdy short a kdy si sedět na rukách.**

Co dělají dealeri: tlumení vs. zesilování

Market makeři (dealeri) drží protistranu opcí a průběžně se zajišťují futures:

- **Long gamma (kladný NetGEX, zelená):** zajišťování je nutí **prodávat do růstu a nakupovat do poklesu** → jdou proti pohybu, trh **tlumí**. Cena se drží v range, odrazy fungují.
- **Short gamma (záporný NetGEX, červená):** musí **kupovat do růstu a prodávat do poklesu** → jdou s pohybem, trh **zesilují**. Trendy a prudké pohyby.

Klíčové pravidlo: režim neříká směr, říká, KTERÝ TYP obchodu dnes funguje. Zelený režim = obchoduj návraty (fade od hran). Červený režim = obchoduj průrazy (momentum). Nejčastější ztráty = fade v červeném dni, honění breakoutu v zeleném.

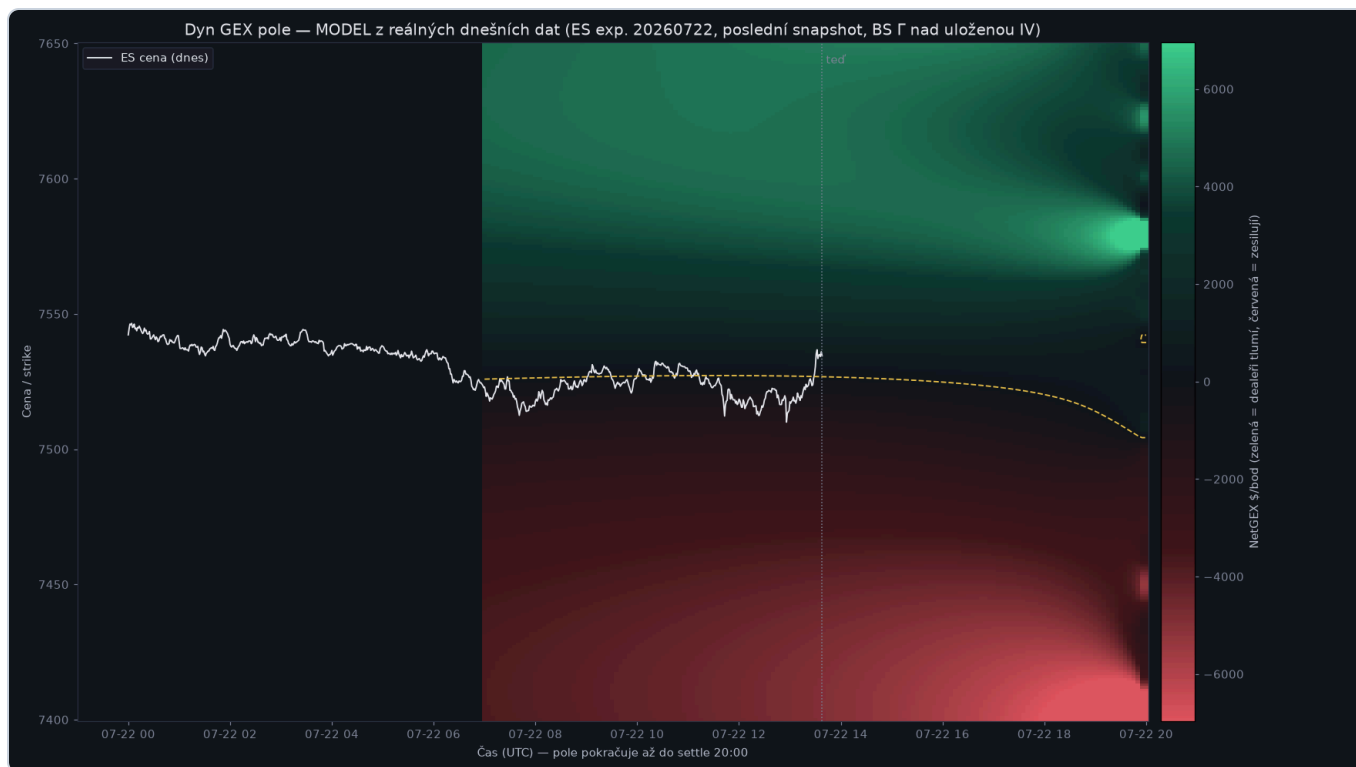
Settle a gamma crunch

Settle = vypořádání expirace: u denních ES/NQ opcí **20:00 UTC (22:00 SELČ, 16:00 New York)**. V tu chvíli opce zaniknou a jejich gamma z trhu zmizí — model i mapa počítají právě do tohoto okamžiku.

Gamma crunch: gamma opce je největší přesně na striku a čím méně času zbývá, tím je špičatější — ráno široký kopec přes několik strikes, večer úzká jehla na jednom striku. Zajišťovací toky tak mají poslední 1–2 hodiny největší páku: cena se buď **přilepí** k velkému striku (pin), nebo po proražení **prudce akceleruje**. V Dyn GEX mapě to vidíš jako stahování barev do tenkých jasných pásů směrem doprava.

Jak číst Dyn GEX mapu (přepínač Dyn GEX v řádku přepínačů)

Od 23. 7. je Dyn GEX **samostatná vrstva, ne mód**: zapíná se checkboxem a kreslí se jako podklad POD zvoleným měřeným módem (např. OI+OTM) — průhledná místa měřené mapy ukážou pole, koncentrace ho překryjí. Kontury (Contours) při zapnuté vrstvě obrysují pole.



- **Vlevo od předělu** = naměřená historie (profil minutu po minutě, tehdejší IV/OI). **Vpravo od předělu** (ztlumené, svislý předěl = „ted“) = modelovaná budoucnost do settle z aktuálního snapshotu.
- **Zářivě zelená = brzda i magnet zároveň.** Cena tam zpomalí, lepí se, odrazy od hrany zóny jsou pravděpodobnější a cena se k ní vrací (pin).
- **Zářivě červená = klouzačka.** Pohyb tudy zrychluje — odraz nečekej, spíš projetí.
- **Bledé oblasti = vzduchoprázdno.** Nikdo tam nic nedrží, cena projde bez odporu.
- **Rozhraní zelené a červené v čase = dráha dynamického flipu.**

Flip: naměřený vs. dynamický = flip ZÓNA

V aplikaci jsou dva flipy — **obě čáry měří totéž dvěma metodami:**

	Kde	Barva	Metoda
Naměřený flip	hlavní graf	žlutá čárkovaná	průchod nulou kumulativního NetGEX z reálného OI, interpolace mezi striky; driftuje pomalu (hlavní vstup OI se přes den mění málo)
Dynamický flip	pravý panel (+ rozhraní barev v Dyn GEX mapě)	žlutá čárkovaná (slabší)	nula Black-Scholes modelu na jemnější mřížce — hladší odhad „ted“

Rozdíl obou čar ber jako flip ZÓNU. Blízko sebe = ostrá hranice režimů, signály čitelné. Rozjeté = hranice rozmazaná → **uvnitř zóny neobchoduj**, čekej, až cena opustí celé pásmo.

Playbook: zelený režim (spot NAD flip zónou)

- **LONG:** cena spadne na hranu silné zelené zóny / put wall. Potvrzení: svíčky se zkracují, dolní knoty, Cum Δ prodejní tlak zpomaluje nebo diverguje. Vstup od hrany, cíl střed pásma / nejbližší silný strike, **stop kousek POD zelenou zónu** (když brzda selže, nemáš tam co dělat).
- **SHORT:** zrcadlově od call wall / horní hrany zelené, zpět do středu range. Proražení zdi o pár ticků bez follow-through = extra palivo pro fade.
- **Ruce pryč:** od honění breakoutů — v zeleném dni většinou selžou.

Playbook: červený režim (spot POD flip zónou / v červené)

- **SHORT:** průraz poslední zelené / flipu dolů s potvrzením Cum Δ (padá s cenou). Vstup **s pohybem**, cíl další zelený pás / put wall pod tebou, stop nad proraženou úroveň. Rychlé

pohyby → kratší držení, rychlejší posun stopu.

- **LONG:** jediný spolehlivý = **reclaim flipu** — návrat nad žlutou, retest shora drží. Cíl první zelená zóna nad flipem.
- **Ruce pryč:** od „už to spadlo hodně“ longů — zesilující dealeři je přejedou.

Playbook: večer (crunch, poslední ~90 minut)

- **Pin trade (nad flipem, cena u jasného zeleného pásu):** spot krouží ± pár bodů kolem velkého striku a každé odskočení se vrací → **fade obou směrů k tomu striku**, malé cíle, těsné stopy. Večer je brzda nejsilnější, tohle je nejspolehlivější verze fade.
- **Akcelrace (cena opustí poslední jasný pás):** další zelená až o několik strikes dál, mezi tím vzduchoprázdno → **jdi s průrazem**, cíl další jasný pás, nic proti tomu nestav.
- **Ruce pryč:** od fade uprostřed vzduchoprázdna a od držení pin obchodu poté, co cena pás opustí — crunch je binární: buď lepší, nebo katapultuje.

Limity modelu (kdy mu nevěřit)

Pravá (modelovaná) část mapy vychází z **aktuálního snímku IV a ranního OI**: velký příliv nového OI nebo skok volatility pásy přeskládá; dnešní čerstvý positioning model nevidí. Ber večerní plán z mapy ~hodinu předem a průběžně ověřuj, že pásy stojí. Zdi navíc nejsou stejně silné: cenovka zdi ukazuje **dominanci v %** (podíl zdi na síle celé strany profilu) a úseky, kde zeď drží méně než 15 % síly strany, se kreslí ztlumeně tečkovaně — slabá zeď je jen statistické maximum, ne opora pro obchod. **Vždy křížově potvrď s měřenou vrstvou** (walls, GEX Levels, CumΔ) — model je navigace, měření je terén.

19. Slovníček pojmů

Pojem	Význam
GEX (Gamma Exposure)	Odhad, kolik dolarů musí dealeři hedgeovat na 1 bod pohybu podkladu. Kladný = dealeři tlumí pohyb, záporný = zesilují.
Flip (zero-gamma)	Cena, kde kumulativní NetGEX prochází nulou — hranice mezi režimem komprese a expanze volatility.
Dynamický flip	Modelová verze flipu: nula Dyn GEX křivky (BS model, jemnější mřížka). S naměřeným flipem tvoří flip zónu (kap. 18).

Pojem	Význam
Dyn GEX (vrstva)	Modelované pole NetGEX pro hypotetické ceny přes pásmo a čas — „jakou gammu potká cena na úrovni X v čase T". Zelená tlumí, červená zesiluje.
Settle	Vypořádání/konec životnosti expirace — denní ES/NQ opce 20:00 UTC (22:00 SELČ). Pak jejich gamma z trhu zmizí.
Gamma crunch	Růst ATM gammy s blížící se expirací — zajišťovací toky mají večer největší sílu (pin, nebo akcelpace).
Δ-vážení	Pruhy profilu $\times$ delta opce = kolik futures dealer reálně drží. Večer polarizuje (OTM $\rightarrow$ 0, ITM $\rightarrow$ 1), proto strana pruhů „mizí".
Call wall / Put wall	Strike s největší koncentrací NetGEX nad/pod spotem. Pravděpodobnostní úroveň, ne bariéra — tržní význam má jen při dostatečné dominanci vůči zbytku profilu (viz cenovka zdi s %); úrovně se během dne přelévají, u ODTE výrazně.
Centroid (HVL)	Vážené těžiště
Max Pain	Strike, kde by při expiraci vypršelo nejméně hodnoty opcí — trh k němu v expiracích často „přišpendlí" (pinning).
OI (Open Interest)	Počet otevřených kontraktů; mění se jednou denně (CME publikuje ráno).
ΔOI vs. včera	Změna OI proti předchozímu dni — kde přes noc vznikly/zanikly pozice.
Δ Flow C/P	Delta-vážený opční tok zvlášť za call/put stranu — na které straně se právě obchoduje.
Cum Δ	Kumulativní delta flow — součet (směr obchodu $\times$ velikost $\times$ delta $\times$ multiplikátor) přes den.
Hot zóna	Pásmo ATM strikes sledované tick-by-tick pro přesnou klasifikaci agresora.
Stale	Data starší než 5 minut — vizuálně odlišená.

GEXLens · dokumentace je součástí repozitáře [kEchiCZ/GEX](#). Technický manuál pro správce a vývojáře: `docs/manual/ADMIN-MANUAL.md`.